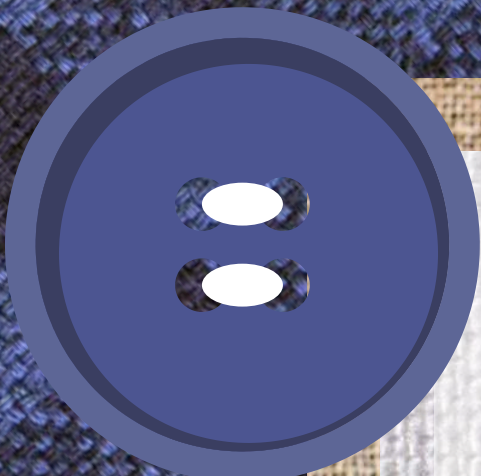


**PERBANDINGAN NAIVE FORECAST, ARIMA, DAN GRU
DENGAN OPTIMASI BAYESIAN OPTIMIZATION
UNTUK PERAMALAN HARGA KOMODITAS EMAS, NIKEL,
DAN BATUBARA**

LATAR BELAKANG

Harga komoditas global seperti emas, nikel, dan batubara mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Perubahan harga tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi global, kebijakan perdagangan internasional, serta tingkat permintaan industri yang tidak menentu. Fluktuasi harga yang tidak stabil ini berdampak besar terhadap perencanaan ekonomi, strategi investasi, dan kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, diperlukan metode peramalan yang mampu memberikan prediksi harga yang akurat dan adaptif terhadap dinamika pasar. Model klasik seperti ARIMA telah lama digunakan karena kesederhanaannya, namun model ini kurang mampu menangkap pola nonlinier serta hubungan jangka panjang pada data deret waktu. Di sisi lain, metode Gated Recurrent Unit (GRU) sebagai salah satu model deep learning memiliki kemampuan untuk mempelajari pola yang kompleks serta dependensi jangka panjang dengan efisiensi yang lebih baik. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menggabungkan pendekatan klasik dan modern untuk menghasilkan model peramalan harga komoditas yang lebih akurat dan relevan terhadap perubahan pasar global.

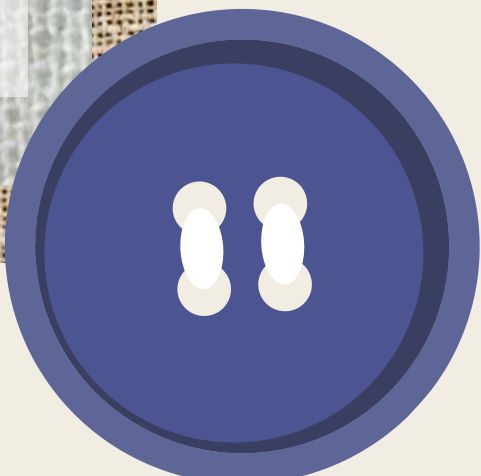


RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja model Naive Forecast, ARIMA, dan GRU dalam memprediksi harga komoditas emas, nikel, dan batubara?
2. Apakah optimasi hyperparameter menggunakan Bayesian Optimization dapat meningkatkan performa model GRU?
3. Model mana yang menghasilkan nilai RMSE, MAE, dan Directional Accuracy terbaik pada data harga komoditas tersebut?

Rumusan masalah ini menjadi dasar dalam perancangan dan analisis model yang akan digunakan.



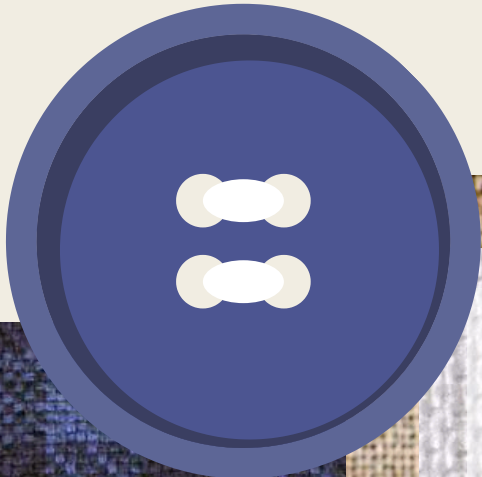


TUJUAN PENELITIAN



Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membandingkan performa tiga model peramalan, yaitu Naive Forecast, ARIMA, dan GRU. Model Naive Forecast digunakan sebagai baseline sederhana, ARIMA digunakan sebagai model statistik klasik, sedangkan GRU digunakan karena kemampuannya dalam menangani pola nonlinier dan hubungan jangka panjang.

Selain itu, penelitian ini juga menerapkan Bayesian Optimization untuk mengoptimalkan hyperparameter pada model GRU, dengan tujuan agar model tersebut dapat mencapai performa terbaik tanpa proses pencarian parameter manual yang memakan waktu. Evaluasi model dilakukan menggunakan tiga metrik utama, yaitu Root Mean Square Error (RMSE), Mean Absolute Error (MAE), dan Directional Accuracy (DA). RMSE dan MAE digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan numerik, sedangkan DA digunakan untuk menilai kemampuan model dalam memprediksi arah perubahan harga. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan model prediksi yang akurat dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan di sektor ekonomi dan investasi.



DATASET

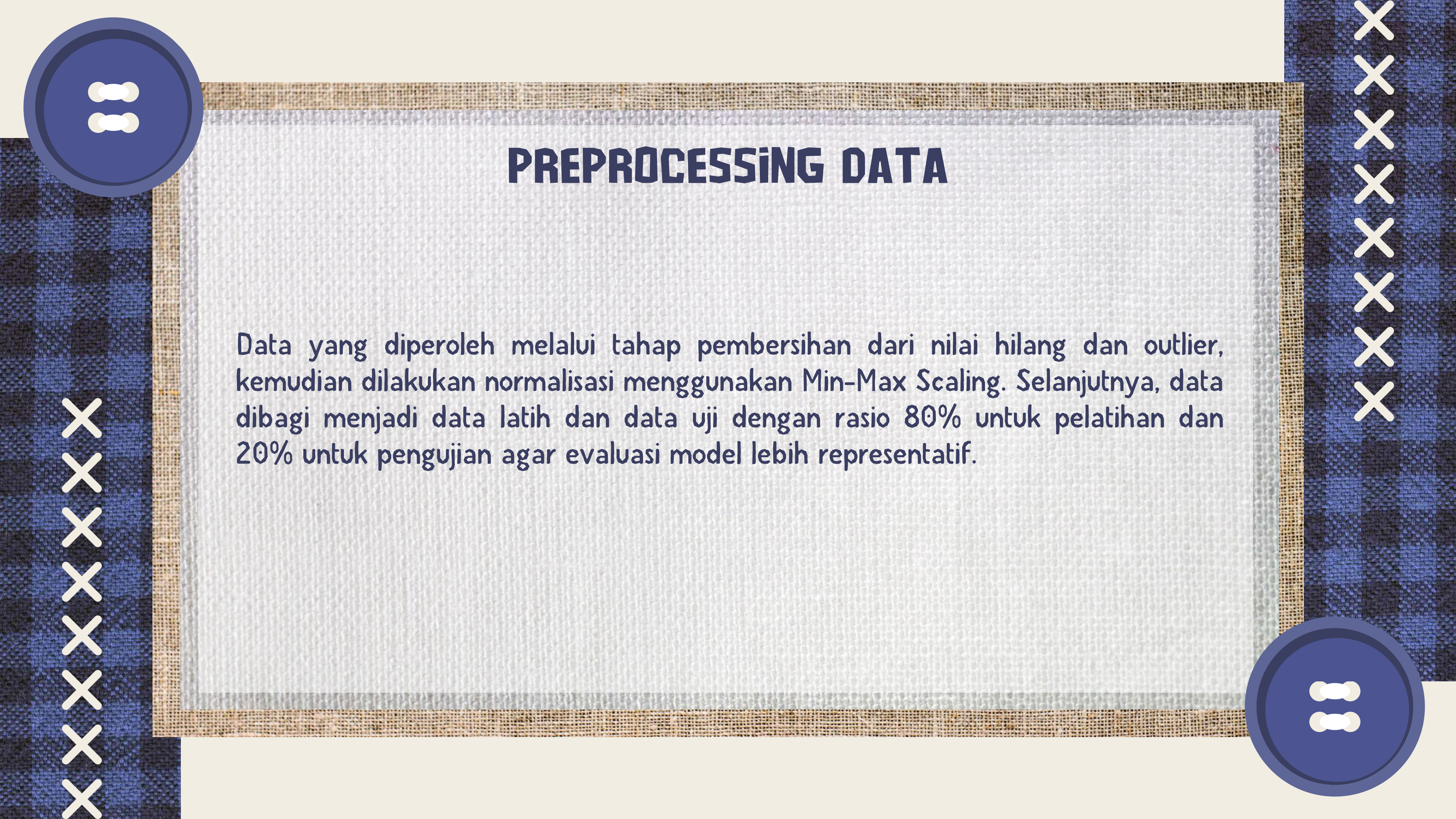
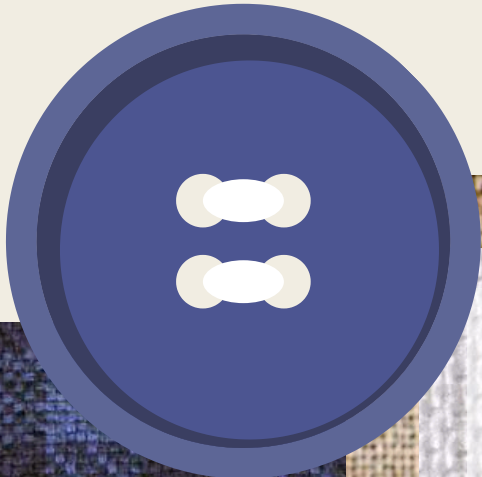
Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari World Bank – Pink Sheet Commodity Prices, yang merupakan dataset resmi berisi data bulanan harga komoditas dunia.

Dalam penelitian ini, tiga komoditas utama digunakan sebagai objek penelitian, yaitu emas, nikel, dan batubara.

Data yang diperoleh akan melalui tahap preprocessing, yang meliputi pembersihan data dari nilai yang hilang atau outlier, normalisasi nilai menggunakan MinMaxScaler, serta pembagian data menjadi data latih dan data uji dengan rasio 80 banding 20.

Langkah ini penting agar model dapat belajar secara optimal dan hasil evaluasi menjadi lebih representatif.





PREPROCESSING DATA

Data yang diperoleh melalui tahap pembersihan dari nilai hilang dan outlier, kemudian dilakukan normalisasi menggunakan Min-Max Scaling. Selanjutnya, data dibagi menjadi data latih dan data uji dengan rasio 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian agar evaluasi model lebih representatif.



METODOLOGI PENELITIAN

Pertama, dilakukan pengumpulan data dari World Bank Pink Sheet.

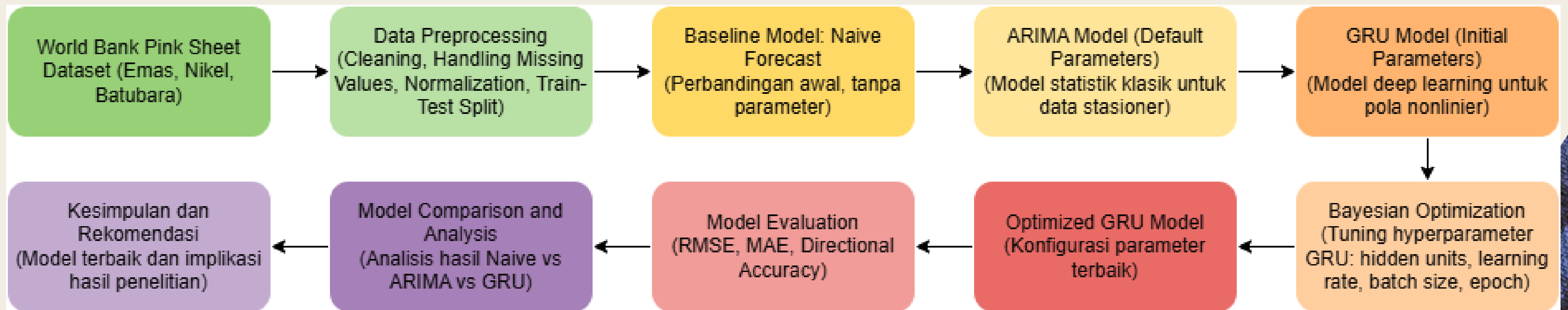
Kedua, data melalui tahap preprocessing yang meliputi pembersihan, normalisasi, dan pembagian data train-test.

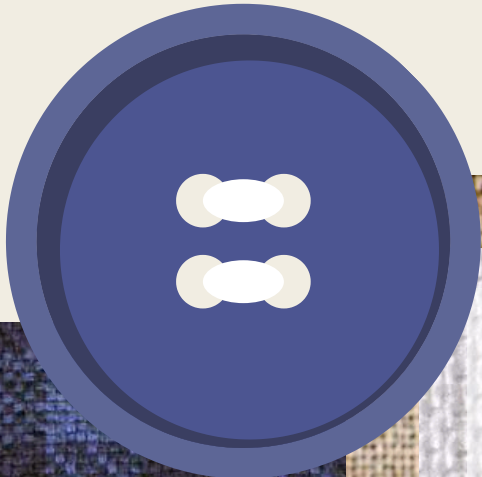
Ketiga, dilakukan pembangunan tiga model forecasting, yaitu Naive Forecast sebagai baseline, ARIMA sebagai model statistik klasik, dan GRU sebagai model deep learning.

Kelima, seluruh model dievaluasi menggunakan metrik RMSE, MAE, dan Directional Accuracy. Terakhir, dilakukan perbandingan hasil antar model untuk menentukan model dengan performa terbaik.

Keempat, diterapkan Bayesian Optimization untuk melakukan tuning hyperparameter pada model GRU, agar model dapat bekerja lebih optimal.



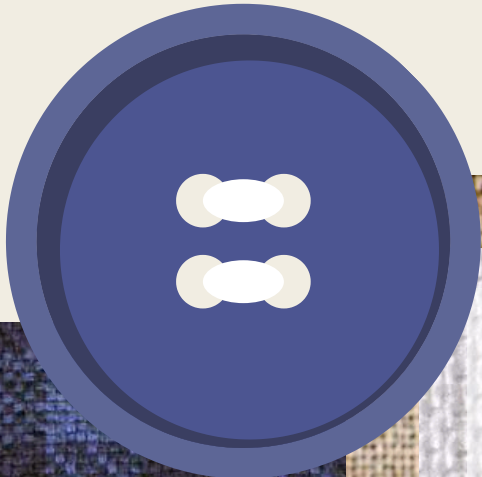




MODEL YANG DIGUNAKAN

Naive Forecast digunakan sebagai baseline sederhana dengan asumsi nilai masa depan sama dengan nilai sebelumnya. ARIMA digunakan sebagai model statistik klasik yang banyak dipakai dalam peramalan deret waktu. GRU dipilih karena mampu menangkap pola nonlinier dan hubungan jangka panjang, serta lebih efisien dibandingkan LSTM. Bayesian Optimization digunakan untuk mencari kombinasi hyperparameter terbaik pada GRU secara otomatis.





METRIK EVALUASI

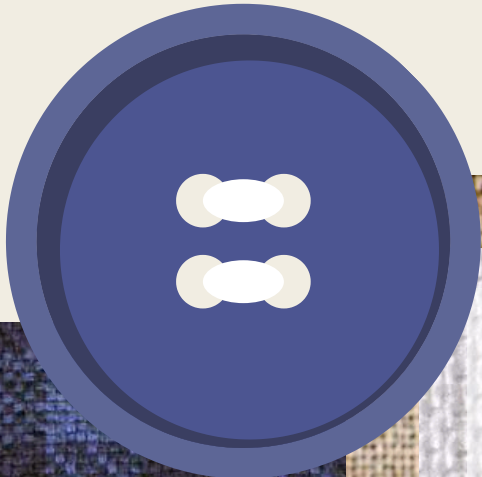
Evaluasi performa model dilakukan menggunakan RMSE dan MAE untuk mengukur tingkat kesalahan numerik antara nilai prediksi dan aktual. Selain itu, digunakan Directional Accuracy untuk menilai kemampuan model dalam memprediksi arah pergerakan harga, yang lebih relevan dalam konteks pengambilan keputusan investasi.



HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil pengujian, model GRU yang telah dioptimasi menggunakan Bayesian Optimization menghasilkan nilai RMSE dan MAE yang lebih rendah dibandingkan ARIMA dan Naive Forecast. Selain itu, GRU juga memberikan nilai Directional Accuracy yang lebih tinggi pada seluruh komoditas yang diuji.

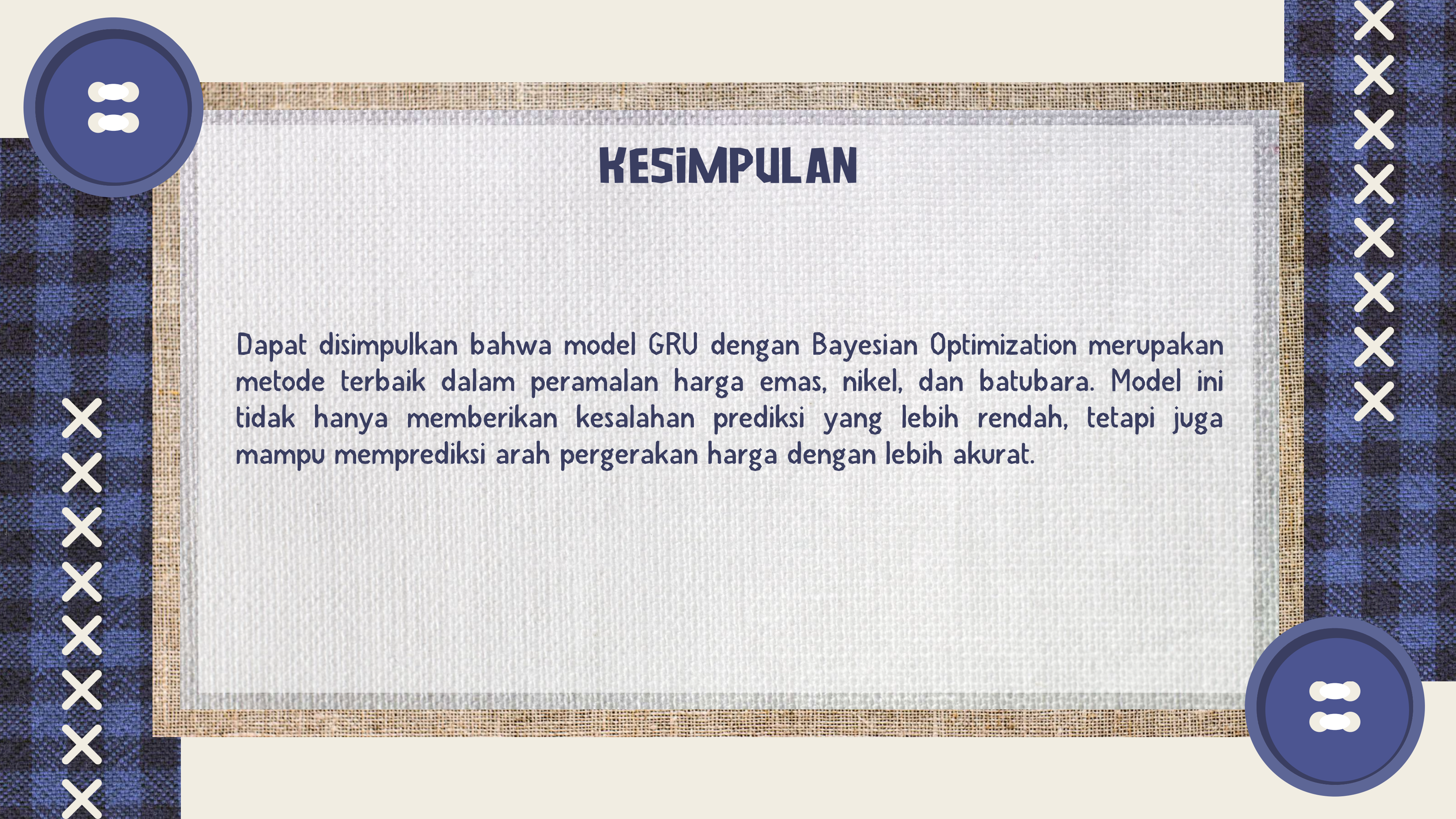
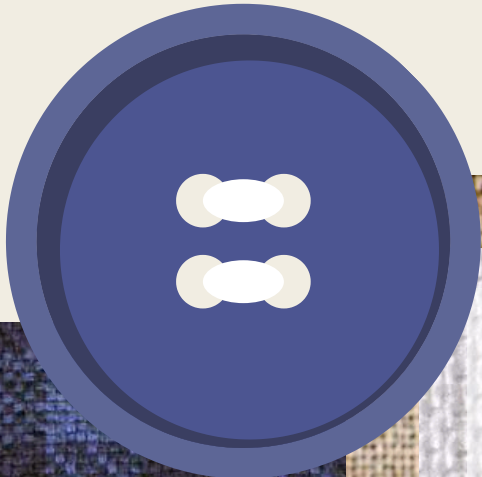
Model	RMSE	MAE	DA (%)
Naive	452	321	523
ARIMA	314	240	615
GRU+BO	213	169	712



PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Naive Forecast hanya mampu memberikan gambaran dasar, ARIMA memberikan peningkatan performa sebagai model statistik, namun GRU yang dioptimasi dengan Bayesian Optimization memberikan hasil terbaik karena mampu mempelajari pola kompleks dan dependensi jangka panjang dalam data.

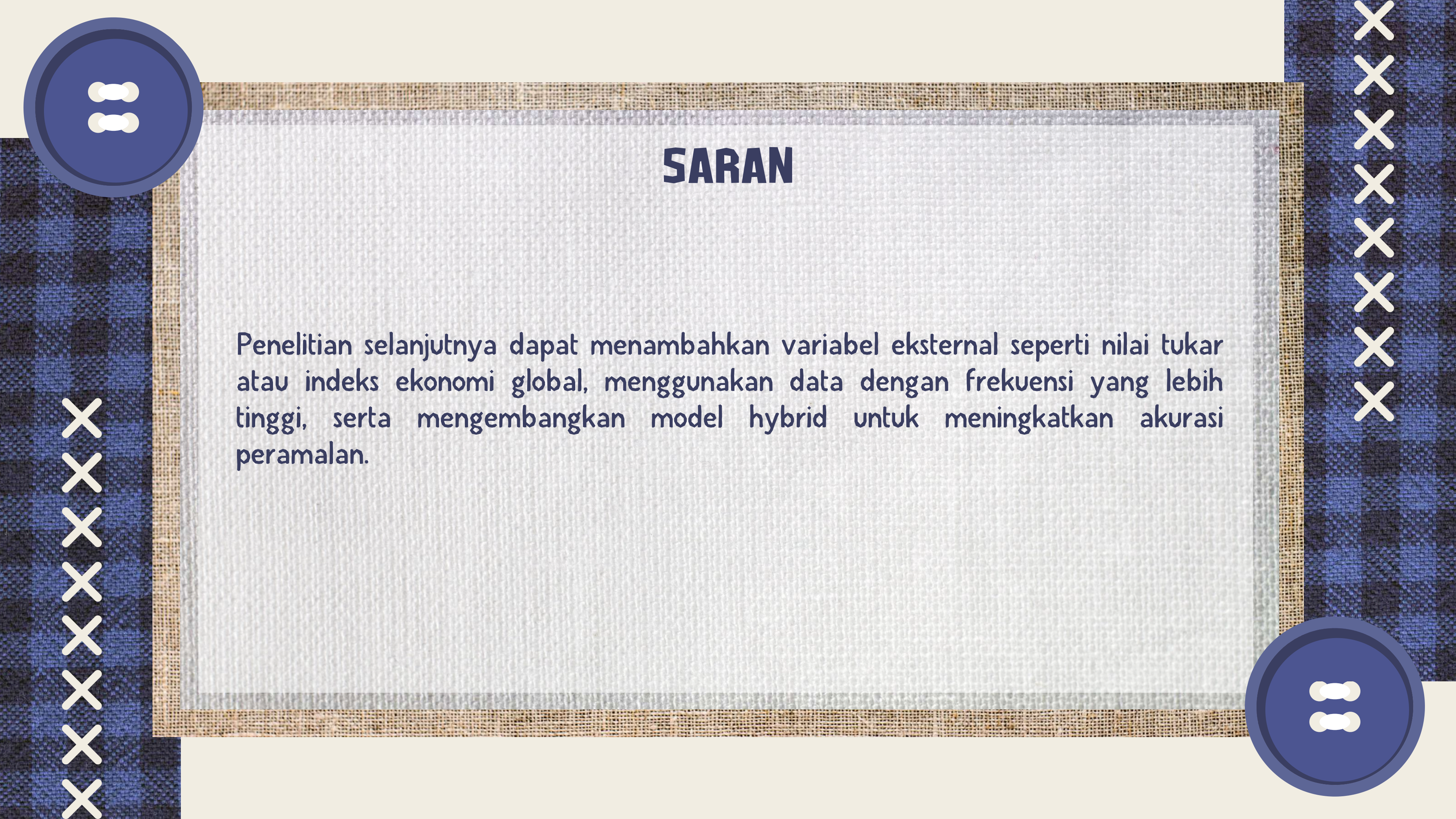
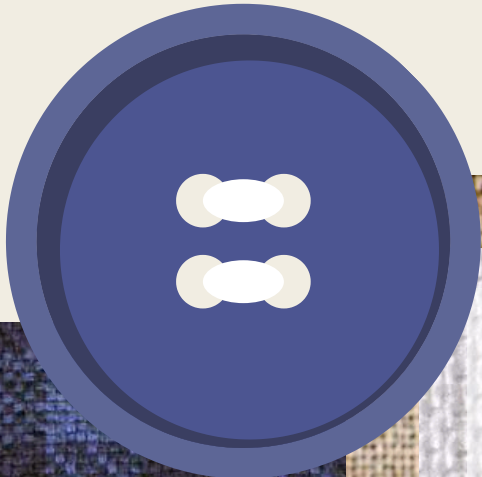




KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa model GRU dengan Bayesian Optimization merupakan metode terbaik dalam peramalan harga emas, nikel, dan batubara. Model ini tidak hanya memberikan kesalahan prediksi yang lebih rendah, tetapi juga mampu memprediksi arah pergerakan harga dengan lebih akurat.

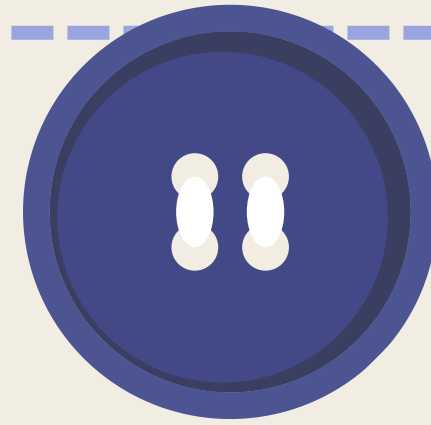




SARAN

Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel eksternal seperti nilai tukar atau indeks ekonomi global, menggunakan data dengan frekuensi yang lebih tinggi, serta mengembangkan model hybrid untuk meningkatkan akurasi peramalan.





**TERIMA
KASIH**

